

Презентация

Хеш-функции

Калашникова Д. В.

29 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Калашникова Дарья Викторовна
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132243108@pfur.ru

Введение

Хеш-функция — это преобразование, которое берёт данные произвольной длины и выдаёт строку фиксированного размера (хеш). Хеширование необратимо: по хешу нельзя восстановить исходные данные. Это свойство делает хеш-функции незаменимыми для хранения паролей, контроля целостности, цифровых подписей и блокчейна.

Хеш-функции лежат в основе криптографических протоколов (TLS, цифровые подписи), используются для хранения паролей и контроля целостности файлов. Старые алгоритмы (MD5, SHA-1) уже скомпрометированы — для них найдены реальные коллизии. Понимание принципов работы хеш-функций критически важно для специалистов по информационной безопасности.

- *Объект* — класс хеш-функций как математических и алгоритмических объектов.
- *Предмет* — свойства хеш-функций, их стойкость к атакам и области применения.

Систематизация знаний о хеш-функциях применительно к современным угрозам. Анализ практических последствий компрометации MD5 и SHA-1. Формулировка рекомендаций по выбору алгоритмов.

Материалы могут быть использованы разработчиками систем безопасности, системными администраторами и студентами IT-специальностей.

- *Материалы:* публикации Шнайера, стандарты NIST (FIPS 180-4, FIPS 202)
- *Методы:* формальное описание, сравнительный анализ, моделирование атак
- *Инструменты:* OpenSSL, утилиты md5sum и sha256sum

Цели и задачи

Систематизировать знания о хеш-функциях и сформулировать рекомендации по выбору алгоритмов.

При правильном выборе типа хеш-функции и использовании современных стандартов хеш-функции обеспечивают высокий уровень безопасности и производительности.

1. Дать определение и сформулировать требования
2. Классифицировать хеш-функции
3. Рассмотреть эволюцию алгоритмов
4. Описать атаки на MD5 и SHA-1
5. Показать применение в реальных системах
6. Сформулировать рекомендации

Глава 1. Формальная модель и свойства

Определение

Хеш-функция H — это отображение H : любые данные $\rightarrow$ строка из n бит, где n — фиксированная длина выхода (например, 256 бит). Коллизии (разные входы с одинаковым выходом) математически неизбежны, но хорошая хеш-функция делает их поиск невозможным.

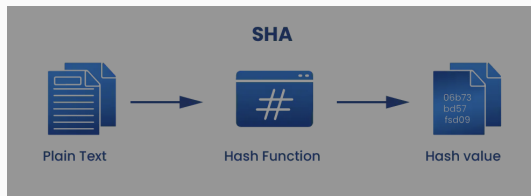


Рис. 1: Принцип работы хеш-функции

Требования к хеш-функциям

Свойство	Смысл
Односторонность	Нельзя восстановить вход по хешу
Коллизионная стойкость	Сложно найти два входа с одинаковым хешем
Лавинный эффект	1 бит изменения входа меняет 50% битов выхода

Атака «дней рождения» находит коллизию за $2^{n/2}$ операций. Для MD5 (128 бит) это 2^{64} операций — достижимо. Современные стандарты требуют $n \geq 256$ бит.

Глава 2. Классификация и алгоритмы

По назначению: криптографические (SHA-256, SHA-3) — для безопасности; некриптографические (xxHash, MurmurHash) — для скорости.

По архитектуре: итеративные (MD5, SHA-1, SHA-2) — уязвимы к удлинению; губчатые (SHA-3) — защищены.

Алгоритм	Длина	Статус
MD5	128 бит	Сломан (2004)
SHA-1	160 бит	Ослаблен (2017)
SHA-256	256 бит	Безопасен
SHA-3	до 512 бит	Современный стандарт

Глава 3. Криптоанализ и атаки

- Поиск коллизий — для MD5 находится мгновенно
- Атака «дней рождения» — $2^{n/2}$ операций
- Атака удлинением — работает на MD5, SHA-1, SHA-2

- **2008:** поддельные SSL-сертификаты для MD5
- **2017:** коллизия SHA-1 (Google «Shattered»)
- **2019:** коллизия SHA-1 за \$110 тыс. облачных вычислений

Глава 4. Применение в реальных системах

Хранение паролей

Неправильно: хранить $H(\text{пароль})$ — уязвимо для радужных таблиц.

Правильно: соль (уникальная строка) + итеративное хеширование.

Алгоритмы: Argon2, bcrypt, PBKDF2.

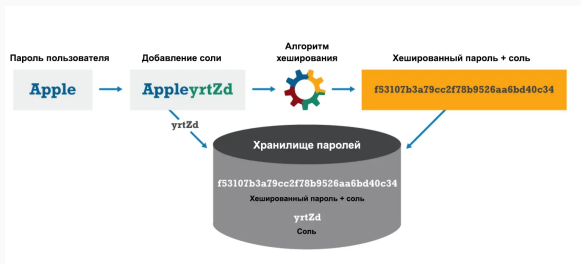


Рис. 2: Безопасное хранение паролей

- **Блокчейн:** двойной SHA-256 в Биткойне
- **Хеш-таблицы:** xxHash, MurmurHash
- **Контроль целостности:** SHA-256, CRC32
- **Цифровая подпись:** хеш подписывается, а не всё сообщение

Глава 5. Рекомендации

Что не следует использовать

Алгоритм	Причина
MD5, SHA-1	Реальные коллизии
Собственная хеш-функция	Почти гарантированно уязвима

Задача	Алгоритм
Хранение паролей	Argon2, bcrypt, PBKDF2
Цифровая подпись	SHA-256, SHA-3
Хеш-таблицы	xxHash, MurmurHash
Контроль ошибок	CRC-32, CRC-64

Заключение и выводы

1. Хеш-функции — основа современной криптографии
2. MD5 и SHA-1 использовать нельзя
3. Стандарт де-факто — SHA-256
4. Для паролей обязательны соль и итерации
5. Для хеш-таблиц — xxHash, MurmurHash
6. Гипотеза подтвердилась

Практические советы: - Не использовать учётную запись администратора для повседневной работы - Регулярно проверять целостность файлов по хеш-суммам - Для важных данных применять принцип наименьших привилегий

Основной вывод: Хеш-функции незаменимы, но их безопасность напрямую зависит от правильного выбора алгоритма. Использование устаревших алгоритмов (MD5, SHA-1) недопустимо.